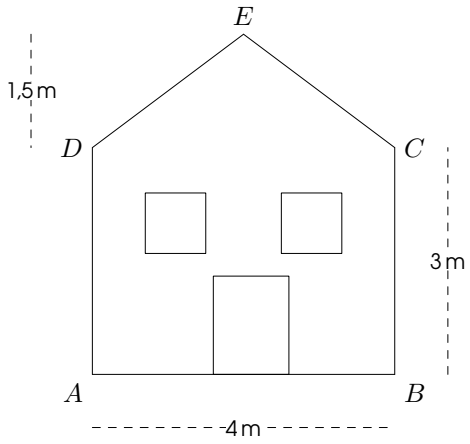
1. Alexandre doit repeindre la façade de sa maison, représentée ci-dessous. Les deux fenêtres et la porte ne doivent pas être peintes. (10 pts)



Les deux fenêtres sont des carrés de 0,8 m de côté. La porte mesure 1 m sur 2 m.

(a) Calcule l'aire de la façade à peindre. (10 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$A_{corps} = 4 \cdot 3 = 12\,m^2$ **(2pt)**

$A_{toit} = \dfrac{4 \cdot 1,5}{2} = 3\,m^2$ **(2pt)**

$A_{fentres} = 2 \cdot 0,8^2 = 2 \cdot 0,64 = 1,28\,m^2$ **(2pt)**

$A_{porte} = 1 \cdot 2 = 2\,m^2$ **(1,5pt)**

$A_{peinte} = A_{corps} + A_{toit} - A_{fentres} - A_{porte} = 12 + 3 - 1,28 - 2 = 11,72\,m^2$ **(2pt)**

Réponse : L'aire de la façade à peindre vaut 11,72 m^2. **(0,5pt)**

(b) Pour Noël, Alexandre veut décorer sa maison et installe une guirlande lumineuse tout autour des deux fenêtres et de la porte. (5 pts)

Quelle est la longueur de guirlande nécessaire ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

La guirlande fait le tour de chaque ouverture séparément : il faut donc calculer le périmètre de chaque fenêtre et de la porte. **(1pt)**

$P_{fentre} = 4 \cdot 0,8 = 3,2\,m$ **(1pt)**

Pour les deux fenêtres : $2 \cdot 3,2 = 6,4\,m$ **(1pt)**

$P_{porte} = 2 \cdot (1 + 2) = 6\,m$ **(1pt)**

$P_{total} = 6,4 + 6 = 12,4\,m$ **(1pt)**

Réponse : Alexandre a besoin de 12,4 m de guirlande.